

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON NAGIOS

Pedro Gutiérrez La Ossa 1 ASIR

1.ÍNDICE

Introducción

Objetivos del proyecto

Entorno de trabajo

Instalación de Nagios en el servidor

Instalación de plugins

Configuración del cliente NRPE

Configuración del servidor Nagios

Pruebas de funcionamiento

Simulación de fallos

Conclusión

2. INTRODUCCIÓN

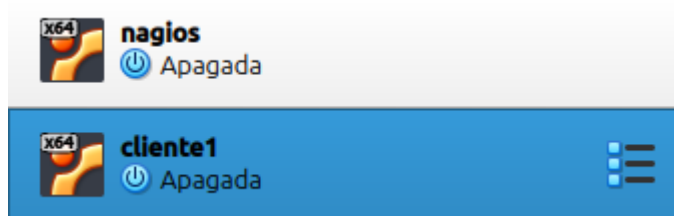
En este proyecto se ha implantado un sistema de monitorización utilizando Nagios Core en un entorno Linux. Este sistema permite supervisar el estado de equipos y servicios dentro de una red, detectando posibles fallos en tiempo real.

Nagios es una herramienta ampliamente utilizada en entornos empresariales para el control de servidores, redes y servicios críticos.

3. ENTORNO DE TRABAJO

El entorno utilizado está formado por:

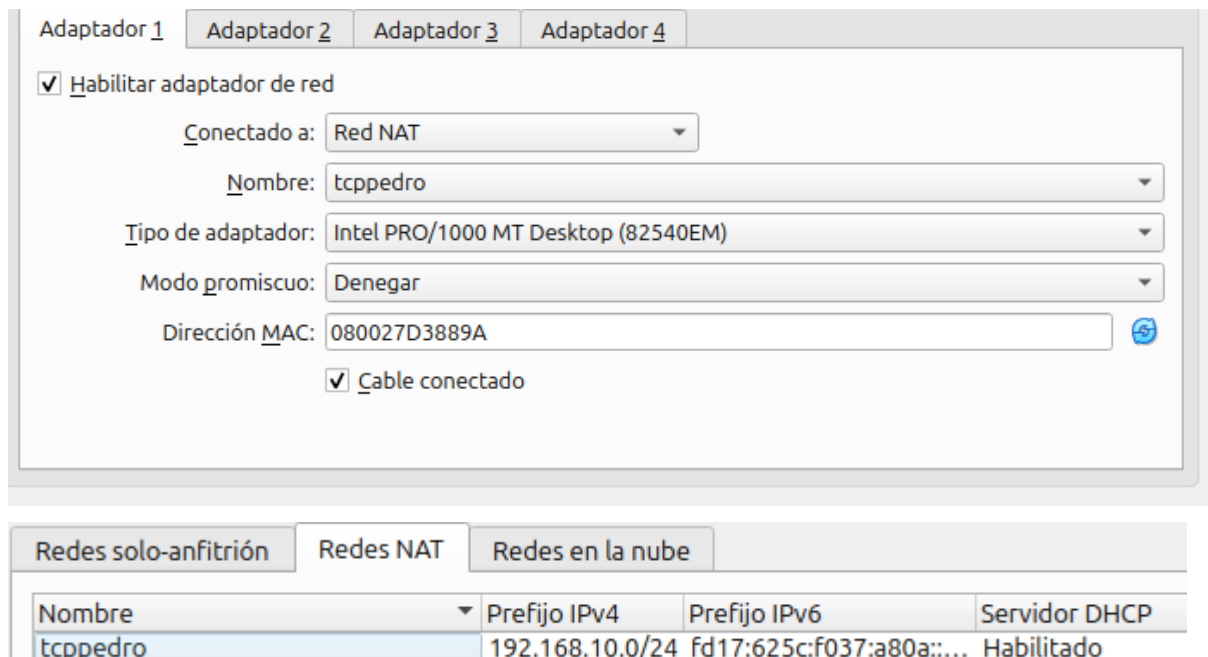
Una máquina virtual con Ubuntu que actúa como servidor Nagios
Una máquina virtual con Linux que actúa como cliente monitorizado
Red interna entre ambas máquinas



Direcciones IP utilizadas:

Servidor Nagios: IP del servidor

Cliente Linux: 192.168.10.8



```

pedro@pedro:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:f0:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enx08002729f034
    inet 192.168.10.5/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 571sec preferred_lft 571sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe29:f034/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

pedro@pedro:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d3:88:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enx080027d3889a
    inet 192.168.10.8/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 572sec preferred_lft 572sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed3:889a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

4. INSTALACIÓN DE NAGIOS EN EL SERVIDOR

comprobamos que hay conexión

```

pedro@pedro:~$ ping 192.168.10.5
PING 192.168.10.5 (192.168.10.5) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.227 ms
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.227 ms

```

```

pedro@pedro:~$ ping 192.168.10.8
PING 192.168.10.8 (192.168.10.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.292 ms
64 bytes from 192.168.10.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.268 ms
64 bytes from 192.168.10.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.260 ms
64 bytes from 192.168.10.8: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 192.168.10.8: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from 192.168.10.8: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.227 ms

```

Se han instalado las dependencias necesarias con los siguientes comandos:

sudo apt update

```

pedro@pedro:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease [136 kB]
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease [136 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/main amd64 Packages
Des:5 https://downloads.metasploit.com/data/releases/metasploit-framework/apt
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease [122 kB]

```

sudo apt install apache2 php build-essential libgd-dev unzip

```
pedro@nagios-server:~$ sudo apt install apache2 php build-essential libgd-dev unzip wget curl openssl libssl-dev apache2-utils gcc make -y
build-essential ya está en su versión más reciente (12.12ubuntu1).
unzip ya está en su versión más reciente (6.0-28ubuntu7).
```

Se descarga Nagios Core con el comando:

wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.14.tar.gz

```
pedro@nagios-server:~$ cd /tmp
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.14.tar.gz
--2026-05-10 18:16:32-- https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.14.tar.gz
Resolviendo assets.nagios.com (assets.nagios.com)... 45.79.49.120, 2600:3c00::f03c:92ff:fef7:45ce
Conectando con assets.nagios.com (assets.nagios.com)[45.79.49.120]:443... conectado.
```

Se descomprime el archivo:

tar -xvzf nagios-4.4.14.tar.gz

```
pedro@nagios-server:/tmp$ tar -xvzf nagios-4.4.14.tar.gz
cd nagios-4.4.14
nagios-4.4.14/
nagios-4.4.14/.gitignore
nagios-4.4.14/.travis.yml
nagios-4.4.14/CONTRIBUTING.md
nagios-4.4.14/Changelog
nagios-4.4.14/INSTALLING
nagios-4.4.14/LEGAL
nagios-4.4.14/LICENSE
nagios-4.4.14/Makefile.in
nagios-4.4.14/README.md
nagios-4.4.14/THANKS
nagios-4.4.14/UPGRADING
```

Se compila e instala Nagios:

./configure

```
pedro@nagios-server:/tmp/nagios-4.4.14$ ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
```

make all

```
pedro@nagios-server:/tmp/nagios-4.4.14$ make all
cd ./base && make
```

sudo make install

sudo make install-daemoninit

sudo make install-commandmode

sudo make install-config

sudo make install-webconf

```

pedro@nagios-server:/tmp/nagios-4.4.14$ sudo make install
sudo make install-daemoninit
sudo make install-commandmode
sudo make install-config
sudo make install-webconf
cd ./base && make install
make[1]: se entra en el directorio '/tmp/nagios-4.4.14/base'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/b
/usr/bin/install: invalid user: 'nagios'

```

Se crea el usuario web de acceso:

sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

```

pedro@nagios-server:/tmp/nagios-4.4.14$ sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
pedro@nagios-server:/tmp/nagios-4.4.14$

```

Se reinicia Apache:

sudo systemctl restart apache2

```

pedro@nagios-server:/tmp/nagios-4.4.14$ sudo systemctl restart apache2
pedro@nagios-server:/tmp/nagios-4.4.14$ sudo systemctl enable nagios
sudo systemctl start nagios

```

5. INSTALACIÓN DE PLUGINS

Se descargan los plugins:

wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.0.tar.gz

```

pedro@nagios-server:/tmp/nagios-4.4.14$ cd /tmp
wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.0.tar.gz
--2026-05-10 18:39:05-- https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.0.tar.gz
Resolviendo nagios-plugins.org (nagios-plugins.org)... 45.56.123.251
Conectando con nagios-plugins.org (nagios-plugins.org)[45.56.123.251]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 404 Not Found
2026-05-10 18:39:06 ERROR 404: Not Found.

```

Se descomprimen:

tar -xvzf nagios-plugins-2.4.0.tar.gz

cd nagios-plugins-2.4.0

```

pedro@nagios-server:/tmp$ tar -xvzf nagios-plugins-2.4.0.tar.gz
cd nagios-plugins-2.4.0
tar (child): nagios-plugins-2.4.0.tar.gz: No se puede efectuar open: No existe el archivo o el directorio
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
bash: cd: nagios-plugins-2.4.0: No existe el archivo o el directorio

```

Se compilan e instalan:

./configure

make

sudo make install

```

pedro@nagios-server:/tmp$ wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.12.tar.gz
--2026-05-10 18:40:23-- https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.12.tar.gz
Resolviendo nagios-plugins.org (nagios-plugins.org)... 45.56.123.251
Conectando con nagios-plugins.org (nagios-plugins.org)[45.56.123.251]:443... conectado

```

6. CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE NRPE

Se configura el archivo de comandos del cliente en /etc/nagios/nrpe.d/checks.cfg con los siguientes comandos:

```
pedro@nagios-server:/tmp/nagios-plugins-2.4.12$ sudo apt install nagios-nrpe-plugin -y
Installing:
  nagios-nrpe-plugin
```

```
check_users=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
check_load=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
check_disk=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /
```

```
GNU nano 8.4 /etc/nagios/nrpe.cfg
#####
# NRPE CONFIG - LIMPIO (PRÁCTICA)
#####

# Usuario y grupo
nrpe_user=nagios
nrpe_group=nagios

# Puerto NRPE
server_port=5666

# Hosts permitidos (CAMBIA SI TU NAGIOS SERVER TIENE OTRA IP)
allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.10.5

# Seguridad básica
dont_blame_nrpe=1

# Timeout de comandos
command_timeout=60
connection_timeout=300

# Log
debug=0
log_facility=daemon
disable_syslog=0

# PID
pid_file=/run/nagios/nrpe.pid

#####
# COMANDOS NRPE
#####

command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
command[check_disk]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
```

Se permite el acceso desde el servidor modificando allowed_hosts en /etc/nagios/nrpe.cfg añadiendo la IP del servidor

```
allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.10.5,192.168.10.8::1
```

Se reinicia el servicio NRPE con:
sudo systemctl restart nagios-nrpe-server

7. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR NAGIOS

Se añaden los servicios a monitorizar:

Servicio de disco:

```
define service
use generic-service
host_name cliente-linux
service_description Disk Root
check_command check_nrpe!check_disk
```

Servicio de ping:

```
define service
use generic-service
host_name cliente-linux
service_description Ping
check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
```

Servicio SSH:

```
define service
use generic-service
host_name cliente-linux
service_description SSH
check_command check_ssh
```

Servicio HTTP:

```
define service
use generic-service
host_name cliente-linux
service_description HTTP
```

check_command check_http

```
pedro@nagios-server: /tmp/nagios-plugins-2.4.12 — sudo nano /usr/local/nagios/etc/obj...  
/tmp/nagios-plugins-2.4.12  
GNU nano 8.4 /usr/local/nagios/etc/objects/cliente-linux.cfg  
define host {  
    use                linux-server  
    host_name          cliente-linux  
    alias              Cliente Ubuntu  
    address             192.168.10.8  
    max_check_attempts 5  
    check_period        24x7  
    notification_interval 30  
    notification_period 24x7  
}  
  
define service {  
    use                generic-service  
    host_name          cliente-linux  
    service_description PING  
    check_command       check_ping!100.0,20%!500.0,60%  
    contacts            admin-red  
}  
  
define service {  
    use                generic-service  
    host_name          cliente-linux  
    service_description SSH  
    check_command       check_ssh  
    contacts            admin-red  
}  
  
define service {  
    use                generic-service  
    host_name          cliente-linux  
    service_description HTTP  
    check_command       check_http  
    contacts            admin-red  
}
```

8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se verifica la comunicación entre servidor y cliente con el comando `check_nrpe` desde el servidor.

```
#loadctl_options=jobs_max=100;backoff_limit=10;rampup_change=5  
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/cliente-linux.cfg
```

También se comprueba el acceso a la interfaz web de Nagios desde un navegador mediante la dirección del servidor.

Se observan correctamente los estados de los servicios como OK o UP.

9. SIMULACIÓN DE FALLOS

Se realizan pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema:

Bloqueo del puerto 5666

```
pedro@nagios-server: /tmp/nagios-plugins-2.4.12$ /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.10.8 -c check_lo  
ad -S TLSv1.2  
connect to address 192.168.10.8 port 5666: Connection refused  
connect to host 192.168.10.8 port 5666: Connection refused
```

Nagios detecta estos fallos mostrando estados CRITICAL .

10. CONCLUSIÓN

Se ha conseguido implementar correctamente un sistema de monitorización con Nagios en un entorno Linux.

El sistema permite supervisar servicios importantes del cliente y detectar fallos de forma automática, lo cual es muy útil en entornos empresariales para garantizar la disponibilidad de los sistemas.